

Le thorax

I/ INTRODUCTION

Le thorax correspond à la partie supérieure du tronc. Il a la forme d'un cône légèrement aplati d'avant en arrière. Il possède un orifice crânial, cervico-thoracique, étroit se prolongeant par le cou et un orifice caudal plus large fermé par le diaphragme, ce dernier constitue une barrière fibro-musculaire séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale.

La paroi du thorax est ostéo-cartilagineuse et musculaire, constituée :

- en arrière par les vertèbres thoraciques, et la partie postérieure des côtes,
- latéralement par la partie latérale des côtes,
- en avant par le plastron sternocostal (les cartilages costaux, et le sternum).

Le thorax donne attache à des muscles.

A l'intérieur du thorax se trouve une partie centrale : le médiastin (renfermant : thymus chez l'enfant, cœur, arbre trachéo-bronchique, œsophage ; gros vaisseaux, lymphatiques, chaîne sympathique et nerfs) et deux parties latérales : les gouttières pulmonaires.

En plus de la protection des organes, le thorax présente une des fonctions les plus importantes qui est la respiration.

II/ CONSTITUANTS DE LA PAROI THORACIQUE

La paroi thoracique est constituée d'éléments squelettiques et musculaires.

A/ ELEMENTS SQUELETTIQUES, ce sont :

- Le sternum.
- Les côtes et cartilages costaux.
- La colonne vertébrale thoracique.

1- Le sternum

Os plat, situé à la partie ventrale de la cage thoracique, il est sous-cutané, médian, impair et symétrique. Il s'articule :

- en haut et en dehors avec les deux clavicules.
- en dehors avec les sept premières côtes par l'intermédiaire des cartilages costaux.

Il mesure 15 à 20 cm de longueur et 5 à 6 cm de largeur. Il est formé de 3 segments

➤ Le manubrium : partie supérieure du sternum. Il est épais, large, à grande base supérieure. Il présente :

- sur la face antérieure des crêtes obliques en bas et médialement
- sur le bord supérieur à sa partie moyenne l'incisure jugulaire, de part et d'autre de l'incisure jugulaire la surface articulaire avec la clavicule.
- sur les bords latéraux, en haut la facette du premier cartilage costal et en bas, la demi-facette du deuxième cartilage costal.
- la face postérieure est lisse.

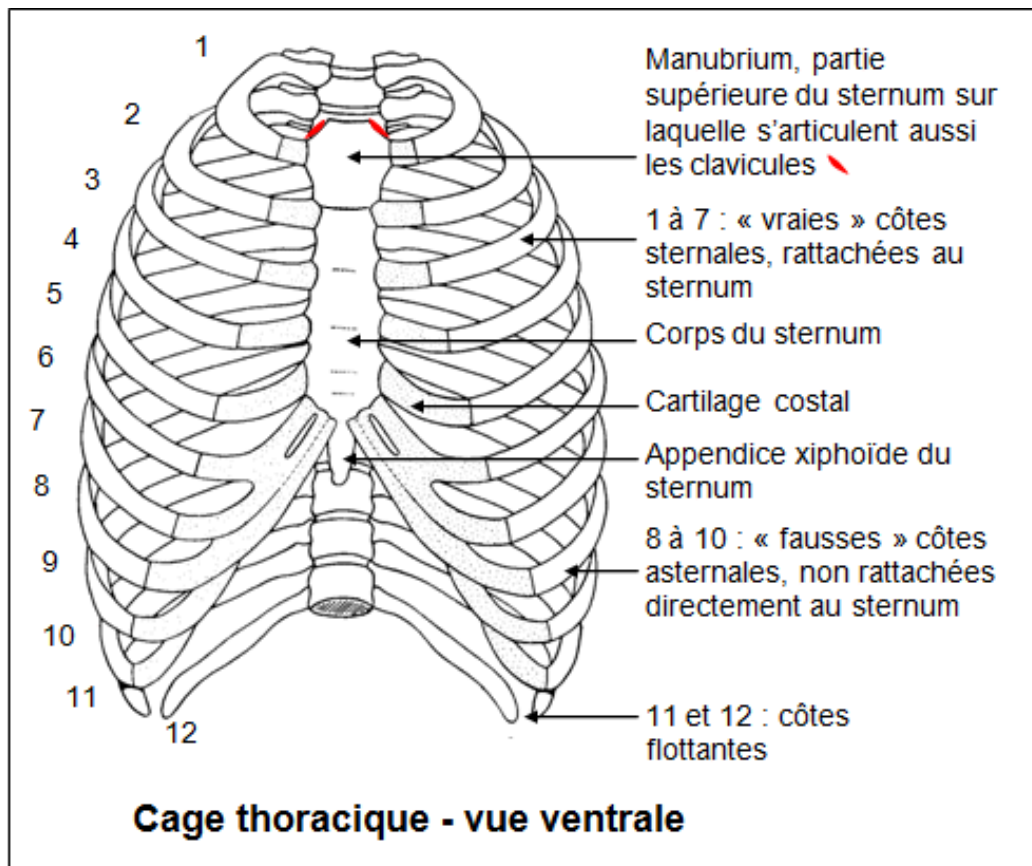
➤ Le corps du sternum : étroit et allongé, il présente :

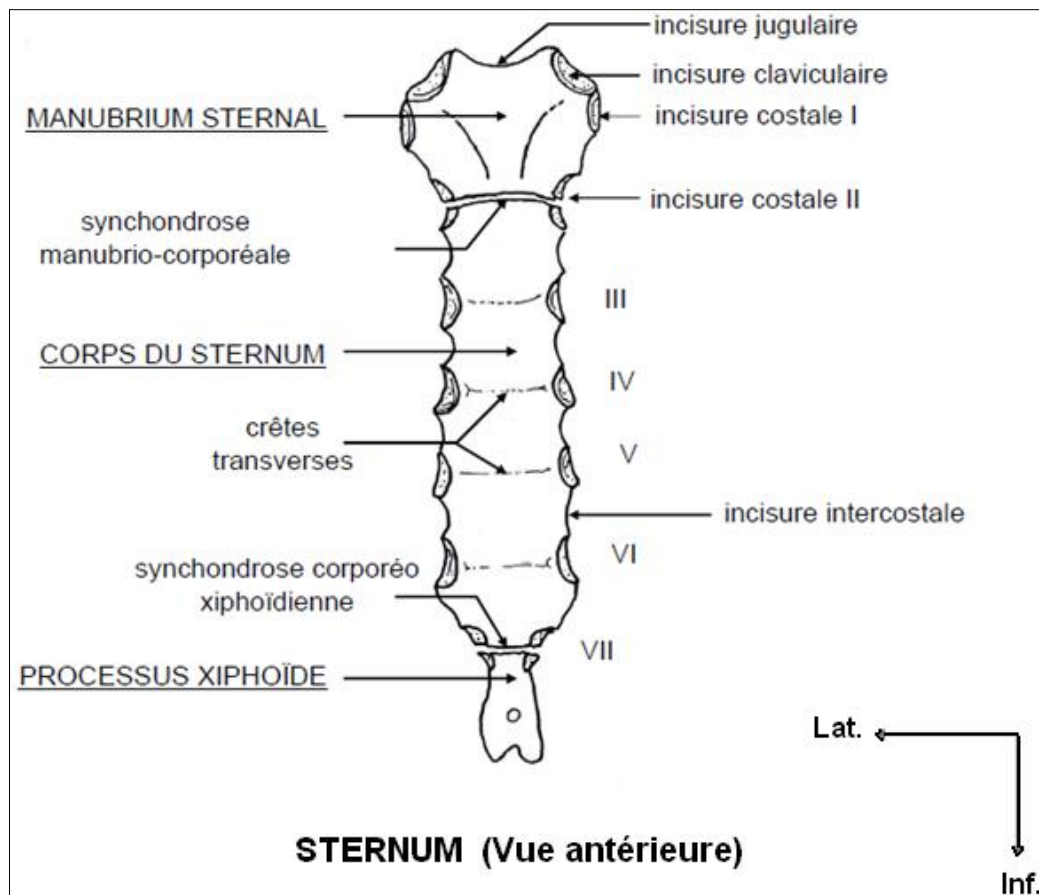
- sur la face antérieure : des stries transverses correspondant aux lignes de fusion des 6 sternèbres (éléments segmentaires du sternum).
- ses bords latéraux présentent de haut en bas :
- une demi-facette articulaire avec la moitié inférieure du 2^e cartilage costal.

- les incisures costales qui reçoivent les cartilages costaux des 3^e, 4^e, 5^e et 6^e côtes.
- une demi-facette qui reçoit la moitié supérieure du 7^e cartilage costal.
- les incisures costales sont séparées par les incisures intercostales.
- la face postérieure est concave et lisse.

Le manubrium et le corps du sternum forment entre eux, l'angle de Louis mesurant en moyenne 150°.

➤ L'appendice xiphoïde : s'attache sur l'extrémité inférieure du corps. Il reste longtemps cartilagineux, de forme variable. Il peut être bifide ou perforé. A ses extrémités latéro-supérieures se trouve une demi-facette articulaire avec l'extrémité inférieure du 7^e cartilage costal.





2- Les côtes

Ce sont des os plats, en forme d'arc à concavité médiale. Il existe douze paires de côtes, chacune se terminant en avant par un cartilage costal.

Chaque côte s'articule dorsalement avec la colonne vertébrale.

Les sept premières côtes sont dites "**vraies côtes**", elles s'articulent par leurs cartilages directement avec le sternum.

Les 8^{ème}, 9^{ème} et 10^{ème} côtes sont appelées "**fausses côtes**", elles s'unissent au sternum par l'intermédiaire du 7^{ème} cartilage costal.

Les 11^{ème} et 12^{ème} côtes se terminent par un cartilage libre qui ne s'attache pas au 7^{ème} cartilage et elles n'ont donc pas de contact avec le sternum, ce sont les "**côtes flottantes**".

La longueur des côtes croît de la 1^{ère} à la 7^{ème} puis elle diminue.

➤ Anatomie descriptive d'une côte type (de la 3^{ème} à la 10^{ème} côte)

Orientation : Grande concavité en dedans, tubercule en arrière, gouttière en bas.

Elle présente un corps courbé et deux extrémités

a- Le corps situé entre deux angles (dorsal et ventral) il présente :

Deux faces, latérale et médiale. La face médiale, vers le bord caudal, présente une gouttière répondant au pédicule vasculo-nerveux intercostal.

Et deux bords, crânial et caudal qui donnent insertion aux muscles intercostaux.

b- L'extrémité dorsale, s'articule avec la colonne vertébrale, comprend trois parties : d'arrière en avant : une tête, un col et une tubérosité.

➤ La tête : présente deux surfaces articulaires, supérieure et inférieure, séparées par une Crête, répondant au disque intervertébral.

- la surface articulaire supérieure s'articule avec la facette costale inférieure située sur le corps de la vertèbre sus jacente,

- l'inférieure s'articule avec la facette costale supérieure de la vertèbre de même numéro.

- Le col : région courte et plate séparant la tête du tubercule.
- Le tubercule : situé en arrière de la jonction entre le col et le corps de la côte, il porte la facette articulaire avec le processus transverse de la vertèbre correspondante.

c- **L'extrémité ventrale**, présente une facette chondrale destinée au cartilage costal.

Les angles postérieurs des côtes forment une courbure située dans un plan frontal plus postérieur que la colonne thoracique. L'intérieur de la cage thoracique comprend ainsi de part et d'autre de la ligne médiane une dépression : **la gouttière pulmonaire** (Gouttière costo-vertébrale).

✓ **Particularités de la première côte** : elle délimite l'ouverture crâniale du thorax.

- Est la plus courte, son extrémité postérieure forme un angle presque droit avec le corps.
- Le corps présente deux faces, **crâniale** et **caudale** et deux bords médial et latéral.
- La face **crâniale** présente un tubercule (le tubercule de Lisfranc) qui donne insertion au muscle scalène ventral, il sépare la gouttière de l'artère subclavière en arrière de celle de la veine subclavière en avant.
- s'articule **seule** avec le corps de la vertèbre T1.

✓ **Particularités de la deuxième côte** : sa longueur est le double de la 1^{ère} côte, elle présente à la partie moyenne de sa face latérale du corps : le tubercule du muscle dentelé antérieur. Elle ne présente pas de gouttière costale.

✓ **Particularités des onzième et douzième côtes** :

- absence de tubérosité costale et de col.
- chacune est articulaire avec la vertèbre dorsale correspondante.

3- les cartilages costaux

Leur longueur augmente du 1^{er} au 7^{ème}, puis elle diminue au niveau des 8^{ème} jusqu'au 12^{ème} cartilage. Le cartilage est de type hyalin. Le 1^{er} et le 2^{ème} cartilages sont obliques en bas et médialement, le 3^{ème} est horizontal, les autres cartilages sont obliques vers le haut et médialement.

4- Les vertèbres thoraciques

Il existe douze vertèbres thoraciques, dont l'ensemble constitue la colonne vertébrale thoracique. Elle présente une courbure convexe dorsalement appelée : la **cyphose** thoracique.

➤ **Vertèbre thoracique type** :

Elle présente un corps antérieur (ou arc antérieur) et un arc neural ou arc vertébral postérieur. Les deux arcs circonscrivent le foramen vertébral.

- **Le corps vertébral** : il est cylindrique, présente :

- Les faces supérieure et inférieure du corps entrent chacune en rapport avec un disque intervertébral.
- face latérale ou pourtour (circonférence) muni de chaque côté, de deux facettes articulaires costales, supérieure et inférieure, dont chacune constitue une demi-surface articulaire pour l'articulation avec la tête d'une côte.
- une face postérieure excavée répondant au trou vertébral.

- **Deux pédicules** : situés sur la face postérieure du corps vertébral limitent latéralement le foramen vertébral. Leurs bords présentent chacun une incisure vertébrale, plus échancrée au niveau du bord inférieur, qui forment avec les incisures des vertèbres adjacentes les foramens vertébraux (ou trous de conjugaison) qui livrent passage aux nerfs spinaux.

- **Deux lames vertébrales**, qui continuent les pédicules, elles sont hautes et aplaties.

- **Un processus épineux**, long, formé par la réunion des deux lames.

Les processus épineux des neuf premières vertèbres thoraciques sont inclinés vers le bas ; ceux des trois dernières vertèbres thoraciques se dirigent horizontalement en arrière.

- Deux processus transverses possédant chacun une facette costale. Ils sont inexistants sur les onzième et douzième vertèbres thoraciques.
- Les processus articulaires (zygapophyse), ce sont quatre surfaces situées à la jonction des pédicules et des lames qui servent à l'articulation des vertèbres entre elles. Deux processus articulaires supérieurs ; dont la facette articulaire regarde en haut et en arrière. Ils entrent en rapport avec les processus inférieurs de la vertèbre sus-jacente, qui ont une orientation inverse.
- Un foramen vertébral circulaire. (La superposition des foramen vertébraux forme le canal vertébral). Le canal vertébral contient la moelle spinale, les méninges spinales et les racines des nerfs spinaux.

✓ **Particularités de certaines vertèbres thoraciques**

- Le bord supérieur du corps vertébral de la 1^{ère} vertèbre thoracique présente une facette articulaire complète (pour la 1^{ère} côte) et le bord inférieur présente une demi-facette.
- La dixième vertèbre thoracique ne présente qu'une facette costale unique près du bord supérieur (pour la 10^{ème} côte).
- La onzième et douzième vertèbre thoraciques : leur corps (spondyle) porte une seule facette articulaire costale à la partie moyenne de la face latérale ; leur processus transverse ne porte pas de facette articulaire transversaire.

B/ LES ARTICULATIONS DU THORAX

a- Articulation costo-vertébrale

- articulation costo-corporéale : Elle unit la tête d'une côte à deux corps vertébraux adjacents. C'est une synoviale plane (arthrodie).
- articulation costo-transversaire : unissant la tubérosité costale et le processus transverse. C'est une trochoïde.

b- Articulation costo-chondrale, entre la côte et le cartilage costal, c'est une syndesmose.

c- Articulation chondro-sternale, unit le cartilage costal au sternum. Elle unit les 7 premiers cartilages au sternum : synoviale plane (arthrodie).

d- Articulations interchondrales, unissent les 7^e, 8^e, 9^e et 10^e cartilages costaux.

e- Articulations intervertébrales.

- celles unissant les plateaux vertébraux (avec disque intervertébral interposé). Ce sont des amphiarthroses.
- Celles des processus articulaires supérieurs et inférieurs sont des arthrodies.

C/ LES MUSCLES

Les muscles intercostaux sont situés dans chaque espace intercostal. Ces muscles sont organisés en trois couches, de l'extérieur vers l'intérieur, les muscles intercostaux externes, internes et intimes.

Intérêt clinique

A- Les malformations de la paroi thoracique

Les déformations thoraciques sont liées à un excès de développement des cartilages costaux dans certaines régions des côtes, leur hypertrophie entraînant le déplacement du sternum. Des anomalies du tissu conjonctif sont parfois associées. Des facteurs génétiques seraient impliqués mais n'ont pas encore été identifiés.

Les déformations de la cage thoracique de l'enfant sont de deux types, le pectus excavatum (thorax en entonnoir) caractérisé par un enfoncement plus ou moins prononcé de la partie inférieure du sternum, et le pectus carinatum (thorax en carène) le sternum est projeté vers l'avant, avec saillie des structures osseuses et cartilagineuse.

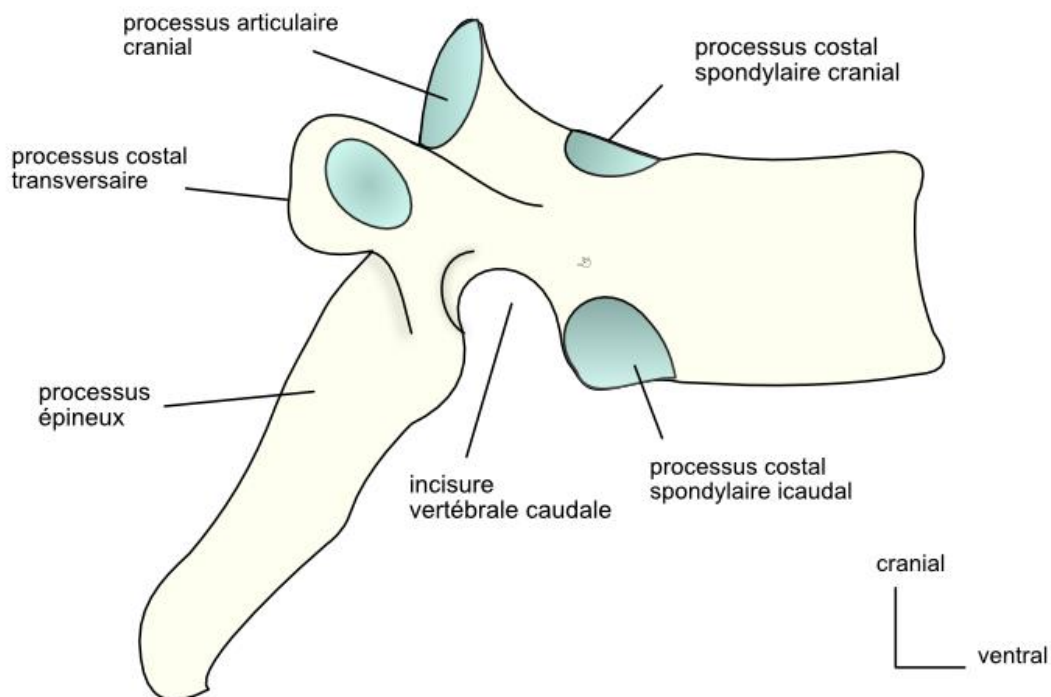
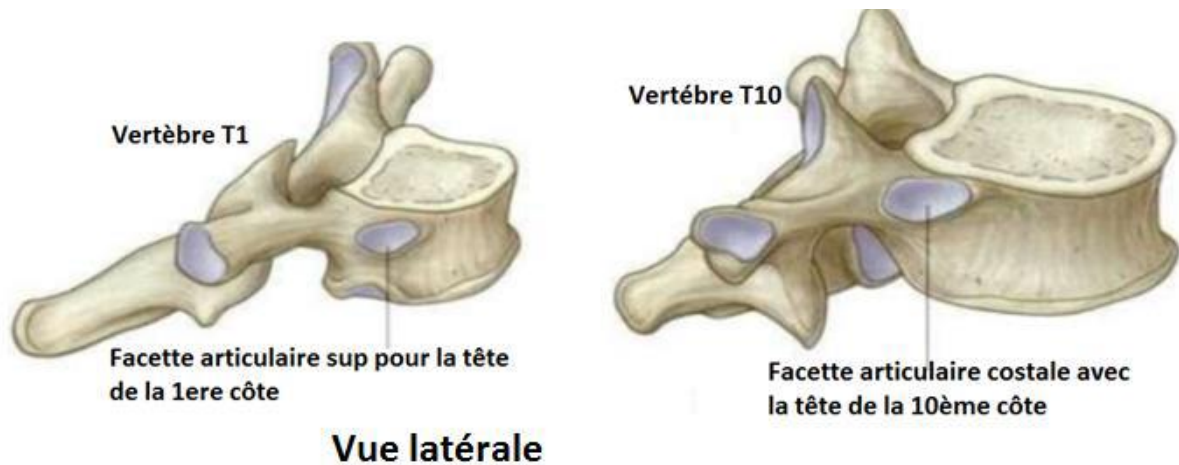
B- Les fractures

- Fracture du col de la côte, cas le plus fréquent.

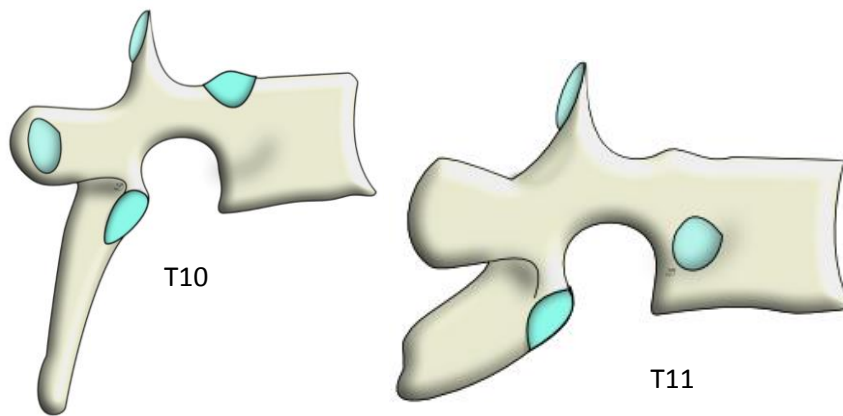
- Fracture de la côte : risque d'embrocher le poumon, risque de pneumothorax (présence de l'air dans la plèvre) ou d'hémithorax (présence de sang dans la plèvre).

C- la ponction pleurale

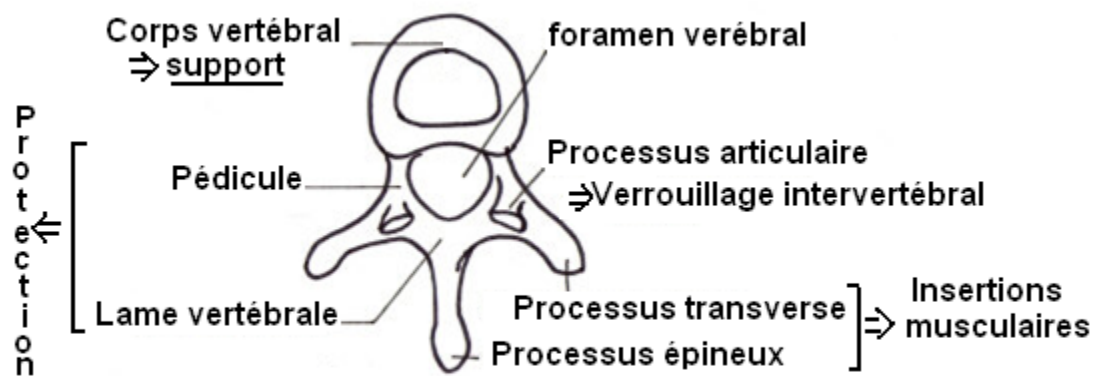
Ponction pleurale se fait toujours au bord supérieur de la côte sous-jacente (pour ne pas léser le pédicule vasculo-nerveux intercostal).



Vertèbre type (vue latérale)



Vue latérale de T10



Vue supérieure d'une vertèbre

Référence

Kamina P. Dos et thorax édition Maloine 2012